

Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИТМО
ITMO University

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5

По дисциплине Промышленная маршрутизация и управление трафиком

Тема работы Эмуляция распределенной корпоративной сети связи,
настройка iBGP, организация L3VPN, VPLS

Обучающиеся Сафронов Иван Сергеевич, Никольский Денис Андреевич,
Пухарев Сергей Валерьевич, Лоскутов Артём Вадимович, Сакулин Иван
Михайлович, Матвеев Даниил Алексеевич

Факультет прикладной информатики

Группа K3220, K3221

Направление подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и
системы связи

Образовательная программа Программирование в
инфокоммуникационных системах

Обучающийся

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Руководитель

(дата)

(подпись)

Аминов Н. С.
(Ф.И.О.)

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

ВВЕДЕНИЕ	3
1 ХОД РАБОТЫ НАД VRF (L3VPN)	4
1.1 Создание сети связи	4
1.2 Настройка оборудования	5
1.3 Проверка пингов и локальной связности	7
2 ХОД РАБОТЫ НАД VPLS (L2VPN)	11
2.1 Настройка оборудования	11
2.2 Проверка работы VPLS	12
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	17

ВВЕДЕНИЕ

Цель — изучить протоколы BGP, MPLS и правила организации L3VPN и VPLS и реализовать на реальном оборудовании командой из 6 человек.

Задачи:

- собрать IP/MPLS сеть связи;
- настроить IP адреса на интерфейсах;
- настроить OSPF;
- настроить MPLS;
- настроить iBGP;
- в первой версии настроить VRF (L3VPN);
- во второй части настроить VPLS (L2VPN);
- получить выкладки маршрутов, пингов, связности.

1 ХОД РАБОТЫ НАД VRF (L3VPN)

1.1 Создание сети связи

На рисунке 1.1 представлена схема маршрутизаторов из предыдущей лабораторной работы, которая была перенесена на реальное оборудование.



Рисунок 1.1 — Сеть

На рисунке 1.2 представлена концептуальная схема сети, на основе которой проводилась настройка оборудования.

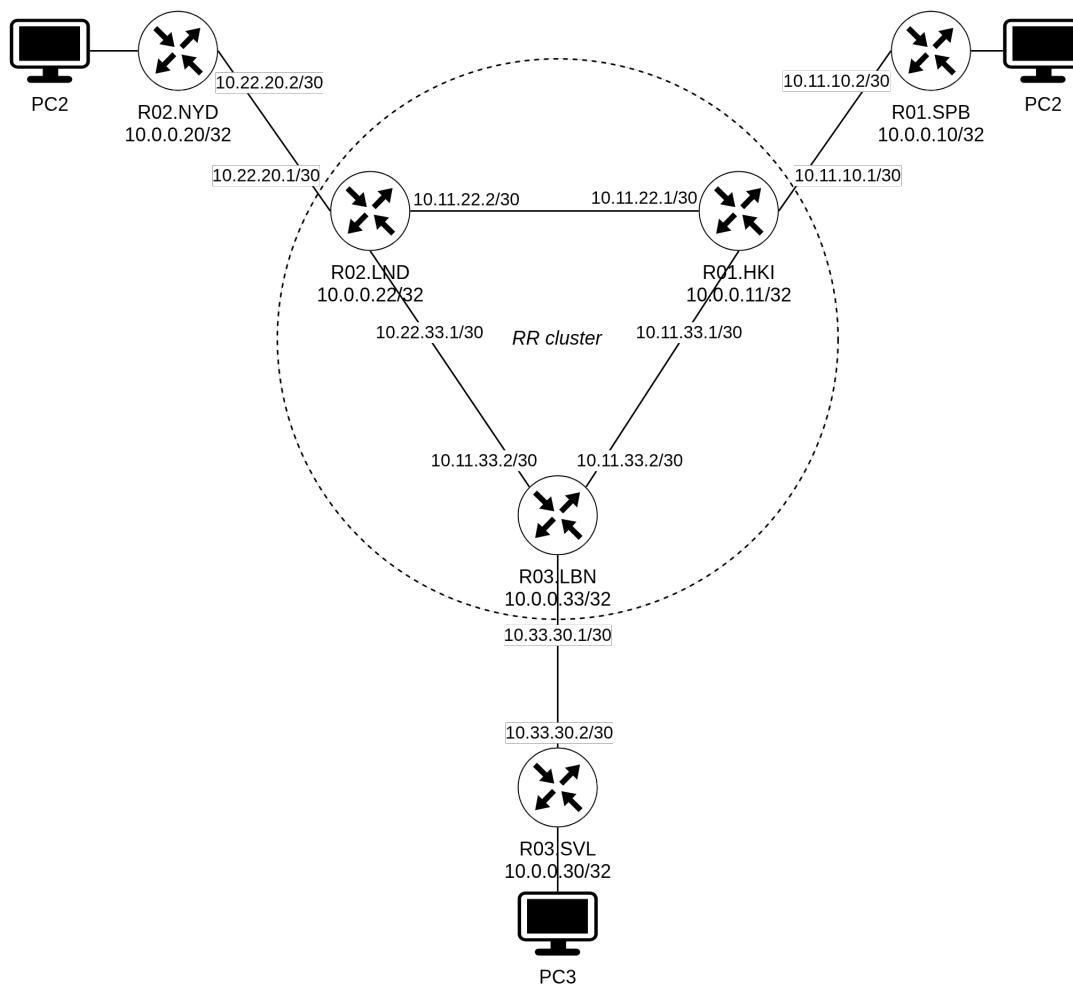


Рисунок 1.2 — Схема сети

1.2 Настройка оборудования

Вначале для настройки оборудования через программу Winbox было использовано беспроводное подключение по WI-Fi. Но в ходе настройки подобным образом, не работал MPLS. Было выявлено несколько потенциальных причин этого:

- Файервол мог блокировать трафик не из LAN с 646 порта, который использует LDP
- Какой-то из используемых интерфейсов мог использоваться под WAN
- Наличие bridge могло конфликтовать с MPLS
- FastTrack мог быть настроен по умолчанию, но он не совместим с MPLS

Поэтому было принято решение снести конфиги по умолчанию, и продолжить настройку устройств с нуля, но уже через LAN-соединение с компьютеров, в которых был LAN-порт.

На примере R01.HKI (маршрутизатор кластера) показана настройка iBGP с поддержкой VPNv4 и назначение route reflectors для клиентов (рисунок 1.3).

```
/system identity set name=R01.HKI

# IP
/interface bridge add name=lo0
/ip address
add address=10.0.0.11/32 interface=lo0
add address=10.11.22.1/30 interface=ether2 comment="to R02.LND"
add address=10.11.33.1/30 interface=ether3 comment="to R03.LBN"
add address=10.11.10.1/30 interface=ether4 comment="to R01.SPB"

# OSPF
/routing ospf instance set default router-id=10.0.0.11
/routing ospf network
add network=10.0.0.11/32 area=backbone
add network=10.11.22.0/30 area=backbone
add network=10.11.33.0/30 area=backbone
add network=10.11.10.0/30 area=backbone

# MPLS
/mpls ldp set enabled=yes transport-address=10.0.0.11 lsr-id=10.0.0.11
/mpls ldp interface
add interface=ether2
add interface=ether3
add interface=ether4

# iBGP RR
/routing bgp instance set default as=65000 router-id=10.0.0.11 redistribute-connected=yes

/routing bgp peer
# Cluster RR
add name=to_LND remote-address=10.0.0.22 remote-as=65000 update-source=lo0 address-families=vpn4
add name=to_LBN remote-address=10.0.0.33 remote-as=65000 update-source=lo0 address-families=vpn4
# Client (SPB)
add name=to_SPB remote-address=10.0.0.10 remote-as=65000 update-source=lo0 route-reflect=yes address-families=vpn4
```

Рисунок 1.3 — Настройки маршрутизатора R01.HKI (RR)

На граничных маршрутизаторах (PE) настроены VRF, интерфейс подключения к клиенту и BGP для обмена маршрутами VPNv4. Пример для R01.SPB представлен на рисунке 1.4.

```
/system identity set name=R01.SPB

# IP
/interface bridge add name=lo0
/ip address
add address=10.0.0.10/32 interface=lo0
add address=10.11.10.2/30 interface=ether2 comment="to R01.HKI"

# OSPF
/routing ospf instance set default router-id=10.0.0.10
/routing ospf network
add network=10.0.0.10/32 area=backbone
add network=10.11.10.0/30 area=backbone

# MPLS
/mpls ldp set enabled=yes transport-address=10.0.0.10 lsr-id=10.0.0.10
/mpls ldp interface add interface=ether2

# iBGP
/routing bgp instance set default as=65000 router-id=10.0.0.10
/routing bgp peer add name=to_RR_HKI remote-address=10.0.0.11 remote-as=65000 update-source=lo0 address-families=vpn4

# VRF
/ip route vrf add routing-mark=VRF_DEVOPS interfaces=ether3 route-distinguisher=65000:1 import-route-targets=65000:1 export-route-targets=65000:1
/ip address add address=192.168.10.1/24 interface=ether3

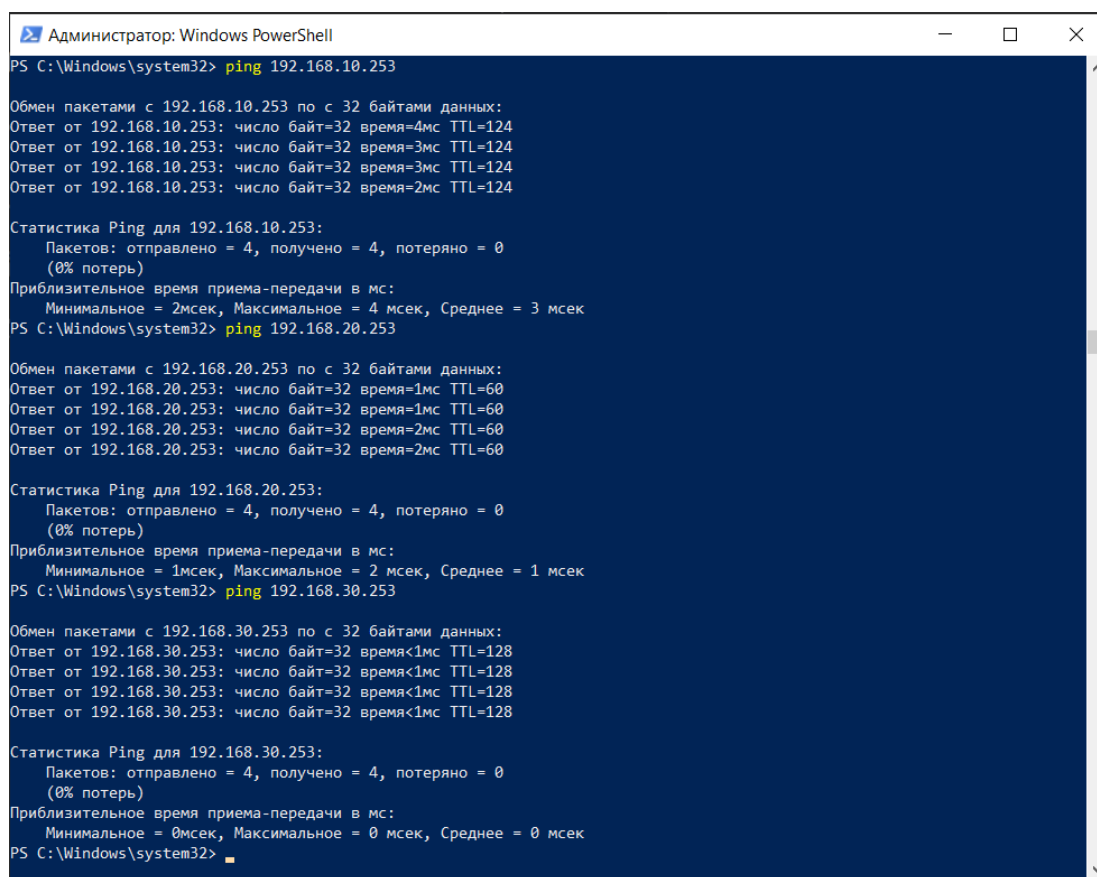
# BGP VRF
/routing bgp instance vrf add routing-mark=VRF_DEVOPS instance=default redistribute-connected=yes
```

Рисунок 1.4 — Настройки маршрутизатора R01.SPB (PE)

Аналогичные настройки выполнены на R02.NYD и R03.SVL с соответствующими адресами подсетей клиентов.

1.3 Проверка пингов и локальной связности

После настройки маршрутизаторов, вновь возникла проблема: не проходил ping между некоторыми подключенными компьютерами. Первая мысль – что то неправильно настроено на стороне маршрутизаторов. Но опытным путём удалось выяснить что проблема была вновь в фаерволе, но теперь уже на компьютерах – ping на проходил на компьютеры со включенными фаерволами. После отключения брандмауэра на всех устройствах, наконец-то всё заработало. На рисунке 1.5 показаны результаты ping и traceroute от PC1 (192.168.10.253) до PC2 (192.168.20.253) и PC3 (192.168.30.253).



```
Администратор: Windows PowerShell
PS C:\Windows\system32> ping 192.168.10.253

Обмен пакетами с 192.168.10.253 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.10.253: число байт=32 время=4мс TTL=124
Ответ от 192.168.10.253: число байт=32 время=3мс TTL=124
Ответ от 192.168.10.253: число байт=32 время=3мс TTL=124
Ответ от 192.168.10.253: число байт=32 время=2мс TTL=124

Статистика Ping для 192.168.10.253:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потеря)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 2мсек, Максимальное = 4 мсек, Среднее = 3 мсек
PS C:\Windows\system32> ping 192.168.20.253

Обмен пакетами с 192.168.20.253 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.20.253: число байт=32 время=1мс TTL=60
Ответ от 192.168.20.253: число байт=32 время=1мс TTL=60
Ответ от 192.168.20.253: число байт=32 время=2мс TTL=60
Ответ от 192.168.20.253: число байт=32 время=2мс TTL=60

Статистика Ping для 192.168.20.253:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потеря)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 1мсек, Максимальное = 2 мсек, Среднее = 1 мсек
PS C:\Windows\system32> ping 192.168.30.253

Обмен пакетами с 192.168.30.253 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.30.253: число байт=32 время<1мс TTL=128
Ответ от 192.168.30.253: число байт=32 время<1мс TTL=128
Ответ от 192.168.30.253: число байт=32 время<1мс TTL=128
Ответ от 192.168.30.253: число байт=32 время<1мс TTL=128

Статистика Ping для 192.168.30.253:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потеря)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 0мсек, Максимальное = 0 мсек, Среднее = 0 мсек
PS C:\Windows\system32>
```

Рисунок 1.5 — Проверка связности между клиентами L3VPN

На рисунке 1.6 показаны результаты ping от PC2 (192.168.20.253) до PC1 (192.168.10.253) и PC3 (192.168.30.253).

```

artem@artem-HP-Notebook:~$ ping 192.168.10.253
PING 192.168.10.253 (192.168.10.253) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.10.253: icmp_seq=1 ttl=124 time=2.33 ms
64 bytes from 192.168.10.253: icmp_seq=2 ttl=124 time=2.55 ms
64 bytes from 192.168.10.253: icmp_seq=3 ttl=124 time=3.22 ms
64 bytes from 192.168.10.253: icmp_seq=4 ttl=124 time=2.72 ms
64 bytes from 192.168.10.253: icmp_seq=5 ttl=124 time=2.81 ms
^C
--- 192.168.10.253 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4006ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.326/2.726/3.222/0.298 ms
artem@artem-HP-Notebook:~$ ping 192.168.30.253
PING 192.168.30.253 (192.168.30.253) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.30.253: icmp_seq=1 ttl=124 time=1.92 ms
64 bytes from 192.168.30.253: icmp_seq=2 ttl=124 time=1.98 ms
64 bytes from 192.168.30.253: icmp_seq=3 ttl=124 time=2.32 ms
64 bytes from 192.168.30.253: icmp_seq=5 ttl=124 time=0.860 ms
64 bytes from 192.168.30.253: icmp_seq=6 ttl=124 time=1.12 ms
^C
--- 192.168.30.253 ping statistics ---
6 packets transmitted, 5 received, 16.6667% packet loss, time 5005ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.860/1.637/2.319/0.554 ms

```

Рисунок 1.6 — Проверка связности между клиентами L3VPN

На рисунке 1.7 показаны результаты ping и traceroute от PC3 (192.168.30.253) до PC2 (192.168.20.253) и PC1 (192.168.10.253).

```

Pinging 192.168.20.253 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.20.253: bytes=32 time=2ms TTL=60

Статистика Ping для 192.168.20.253:
  Пакетов: отправлено = 1, получено = 1, потеряно = 0
  (0% потеря)
  Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 2мсек, Максимальное = 2 мсек, Среднее = 2 мсек
Control-C
^C
C:\Users\Denis>ping 192.168.30.253

Pinging 192.168.30.253 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.30.253: bytes=32 time=3ms TTL=124
Reply from 192.168.30.253: bytes=32 time=3ms TTL=124
Reply from 192.168.30.253: bytes=32 time=3ms TTL=124

Статистика Ping для 192.168.30.253:
  Пакетов: отправлено = 3, получено = 3, потеряно = 0
  (0% потеря)
  Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 3мсек, Максимальное = 3 мсек, Среднее = 3 мсек
Control-C
^C
C:\Users\Denis>tracert 192.168.20.253

Tracing route to 192.168.20.253 over a maximum of 30 hops:

  1  *          *          *          Request timed out.
  2  *          *          *          Request timed out.
  3  *          *          *          Request timed out.
  4  *          *          *          Request timed out.
  5  2 ms      2 ms      2 ms      192.168.20.253

Trace complete.

```

Рисунок 1.7 — Проверка связности между клиентами L3VPN

На рисунке 1.8 показаны результаты ping с роутера NYD до других роутеров.


```
[admin@R02.NYD] > /ping 10.0.0.22 count=4
SEQ HOST                                SIZE TTL TIME STATUS
0 10.0.0.22                             56 64 0ms
1 10.0.0.22                             56 64 0ms
2 10.0.0.22                             56 64 0ms
3 10.0.0.22                             56 64 0ms
sent=4 received=4 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms

[admin@R02.NYD] > /ping 10.0.0.11 count=4
SEQ HOST                                SIZE TTL TIME STATUS
0 10.0.0.11                             56 63 0ms
1 10.0.0.11                             56 63 0ms
2 10.0.0.11                             56 63 0ms
3 10.0.0.11                             56 63 0ms
sent=4 received=4 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms

[admin@R02.NYD] > /ping 10.0.0.33 count=4
SEQ HOST                                SIZE TTL TIME STATUS
0 10.0.0.33                             56 63 0ms
1 10.0.0.33                             56 63 0ms
2 10.0.0.33                             56 63 0ms
3 10.0.0.33                             56 63 0ms
sent=4 received=4 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms

[admin@R02.NYD] > /ping 10.0.0.10 count=4
SEQ HOST                                SIZE TTL TIME STATUS
0 10.0.0.10                             56 62 1ms
1 10.0.0.10                             56 62 0ms
2 10.0.0.10                             56 62 0ms
3 10.0.0.10                             56 62 0ms
sent=4 received=4 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=1ms

[admin@R02.NYD] > /ping 10.0.0.30 count=4
SEQ HOST                                SIZE TTL TIME STATUS
0 10.0.0.30                             56 62 1ms
1 10.0.0.30                             56 62 0ms
2 10.0.0.30                             56 62 0ms
3 10.0.0.30                             56 62 0ms
sent=4 received=4 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=1ms
```

Рисунок 1.8 — Проверка связности между роутерами

На рисунке 1.9 показаны связи роутера LBN.

```
Terminal
[admin@R03.LBN] > mpls ldp neighbor print
Flags: X - disabled, D - dynamic, O - operational, T - sending-targeted-hello,
V - vpls
#   TRANSPORT      LOCAL-TRANSPORT PEER          SEN
0 DO 10.0.0.11      10.0.0.33        10.0.0.11:0      no
1 DO 10.0.0.22      10.0.0.33        10.0.0.22:0      no
2 DO 10.0.0.30      10.0.0.33        10.0.0.30:0      no

[admin@R03.LBN] > ip route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic,
C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
#   DST-ADDRESS      PREF-SRC      GATEWAY          DISTANCE
0 ADo 10.0.0.11/32    10.11.33.1     10.11.33.1       110
1 ADo 10.0.0.20/32    10.22.33.1     10.22.33.1       110
2 ADo 10.0.0.22/32    10.22.33.1     10.22.33.1       110
3 ADo 10.0.0.30/32    10.33.30.2     10.33.30.2       110
4 ADC 10.0.0.33/32    10.0.0.33      10.0.0.33        0
5 ADo 10.11.10.0/30   10.11.33.1     10.11.33.1       110
6 ADo 10.11.22.0/30   10.11.33.1     10.11.33.1       110
7 ADC 10.11.33.0/30   10.11.33.2     ether2            0
8 ADo 10.22.20.0/30   10.22.33.1     10.22.33.1       110
9 ADC 10.22.33.0/30   10.22.33.2     ether3            0
10 ADC 10.33.30.0/30  10.33.30.1     ether4            0

[admin@R03.LBN] > mpls forwarding-table
[admin@R03.LBN] /mpls forwarding-table> print
Flags: H - hw-offload, L - ldp, V - vpls, T - traffic-eng
#   IN-LABEL      OUT-LABELS      DESTINATION      I NEXTHOP
0 expl-null
1 L 22           10.0.0.11/32    e 10.11.33.1
2 L 30           10.11.22.0/30   e 10.11.33.1
3 L 33           10.0.0.22/32    e 10.22.33.1
4 L 41           10.0.0.30/32    e 10.33.30.2
5 L 43           10.22.20.0/30   e 10.22.33.1
6 L 44           32             10.0.0.20/32    e 10.22.33.1
7 L 46           10.11.10.0/30   e 10.11.33.1

[admin@R03.LBN] /mpls forwarding-table>
```

Рисунок 1.9 — Связи LBN

На рисунке 1.10 показаны MPLS-соседи роутера НКІ.

```

[admin@R01.HKI] > mpls ldp neighbor print
Flags: X - disabled, D - dynamic, O - operational, T - sending-targeted-hello,
V - vpls
#      TRANSPORT      LOCAL-TRANSPORT PEER      SEN
0 DO   10.0.0.33        10.0.0.11         10.0.0.33:0      no
1 DO   10.0.0.22        10.0.0.11         10.0.0.22:0      no

```

Рисунок 1.10 — MPLS HKI

На рисунке 1.11 показаны OSPF-интерфейсы роутера HKI.

```

[admin@R01.HKI] > showing ospf interface print
Flags: X - disabled, I - inactive, D - dynamic, P - passive
#      INTERFACE      COST PRIORITY NETWORK-TYPE AUTHENTICATION AUTHENTICATION-KEY
0 DP lo0              10    1 broadcast none
1 D ether4            10    1 broadcast none
2 D ether3            10    1 broadcast none
3 D ether2            10    1 broadcast none
[admin@R01.HKI] >

```

Рисунок 1.11 — OSPF HKI

На рисунке 1.12 показаны MPLS-соседи роутера NYD.

```

[admin@R02.NYD] > mpls ldp neighbor print
Flags: X - disabled, D - dynamic, O - operational, T - sending-targeted-hello, V - vpls
#      TRANSPORT      LOCAL-TRANSPORT PEER      SEND-TARGETED ADDRESSES
0 DO   10.0.0.22        10.0.0.20         10.0.0.22:0      no             10.0.0.22
                                           10.11.22.2
                                           10.22.20.1
                                           10.22.33.1
[admin@R02.NYD] >

```

Рисунок 1.12 — MPLS NYD

2 ХОД РАБОТЫ НАД VPLS (L2VPN)

2.1 Настройка оборудования

Вторая часть лабораторной работы была выполнена без проблем, так как были учтены предыдущие ошибки. Новые конфигурации были загружены без дефолтных конфигураций роутеров, фаерволы отключены и т.д.

Из изменений в сети, компьютеры получили адреса подсети 192.168.100.0/24, а на граничных маршрутизаторах вместо VRF был настроен VPLS (L2VPN) с использованием BGP-сигналикации. Конфигурации маршрутизаторов также претерпели изменения: на RR добавлена address-family l2vpn, на PE вместо VRF настраивается VPLS. Пример для R01.HKI (RR) представлен на рисунке 2.1.

```
/system identity set name=R01.HKI

# IP
/interface bridge add name=lo0
/ip address
add address=10.0.0.11/32 interface=lo0
add address=10.11.22.1/30 interface=ether2 comment="to R02.LND"
add address=10.11.33.1/30 interface=ether3 comment="to R03.LBN"
add address=10.11.10.1/30 interface=ether4 comment="to R01.SPB"

# OSPF
/routing ospf instance set default router-id=10.0.0.11
/routing ospf network
add network=10.0.0.11/32 area=backbone
add network=10.11.22.0/30 area=backbone
add network=10.11.33.0/30 area=backbone
add network=10.11.10.0/30 area=backbone

# MPLS
/mps ldp set enabled=yes transport-address=10.0.0.11 lsr-id=10.0.0.11
/mps ldp interface
add interface=ether2
add interface=ether3
add interface=ether4

# iBGP RR
/routing bgp instance set default as=65000 router-id=10.0.0.11 redistribute-connected=yes client-to-client-reflection=yes

/routing bgp peer
# Cluster RR
add name=to_LND remote-address=10.0.0.22 remote-as=65000 update-source=lo0 address-families=vpn4,l2vpn
add name=to_LBN remote-address=10.0.0.33 remote-as=65000 update-source=lo0 address-families=vpn4,l2vpn
# Client (SPB)
add name=to_SPB remote-address=10.0.0.10 remote-as=65000 update-source=lo0 route-reflect=yes address-families=vpn4,l2vpn
```

Рисунок 2.1 — Настройки R01.HKI для поддержки VPLS

На PE (R01.SPB) создаётся bridge, в него добавляется интерфейс к клиенту, и настраивается интерфейс VPLS с использованием BGP (рисунок 2.2).

```

/system identity set name=R01.SPB
/user set [find name=admin] password=cfrekby

# IP
/interface bridge add name=lo0
/ip address
add address=10.0.0.10/32 interface=lo0
add address=10.11.10.2/30 interface=ether2 comment="to R01.HKI"

# OSPF
/routing ospf instance set default router-id=10.0.0.10
/routing ospf network
add network=10.0.0.10/32 area=backbone
add network=10.11.10.0/30 area=backbone

# MPLS
/mpls ldp set enabled=yes transport-address=10.0.0.10 lsr-id=10.0.0.10
/mpls ldp interface add interface=ether2

# iBGP
/routing bgp instance set default as=65000 router-id=10.0.0.10
/routing bgp peer add name=to_RR_HKI remote-address=10.0.0.11 remote-as=65000 \
    update-source=lo0 address-families=vpn4,l2vpn

# VPLS BGP Setup
/interface bridge add name=br-vpls
/interface bridge port add bridge=br-vpls interface=ether3

/interface vpls bgp-vpls add name=vpls_bgp bridge=br-vpls site-id=10 \
    route-distinguisher=65000:100 export-route-targets=65000:100 import-route-targets=65000:100

```

Рисунок 2.2 — Настройки R01.SPB (VPLS PE)

Аналогично настроены R02.NYD (site-id=20) и R03.SVL (site-id=30) с единым route-target 65000:100.

2.2 Проверка работы VPLS

После запуска сети проверена связность между клиентами, которые теперь находятся в одной широковещательной домене. Результаты ping с PC1 представлены на рисунке 2.3.

```

Pinging 192.168.100.3 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.100.3: bytes=32 time=3ms TTL=128
Reply from 192.168.100.3: bytes=32 time=2ms TTL=128
Reply from 192.168.100.3: bytes=32 time=2ms TTL=128
Reply from 192.168.100.3: bytes=32 time=2ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.100.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 3ms, Average = 2ms

```

Рисунок 2.3 — Ping с PC1

На рисунках 2.4 и 2.5 представлены tracert с PC1.

```
C:\WINDOWS\system32>tracert 192.168.100.2

Tracing route to 192.168.100.2 over a maximum of 30 hops

  1      3 ms      2 ms      2 ms    192.168.100.2

Trace complete.
```

Рисунок 2.4 — Tracert с PC1

```
C:\WINDOWS\system32>tracert 192.168.100.3

Tracing route to 192.168.100.3 over a maximum of 30 hops

  1      1 ms      2 ms      2 ms    192.168.100.3

Trace complete.
```

Рисунок 2.5 — Tracert с PC1

На рисунках 2.6 и 2.7 представлены ping с PC2.

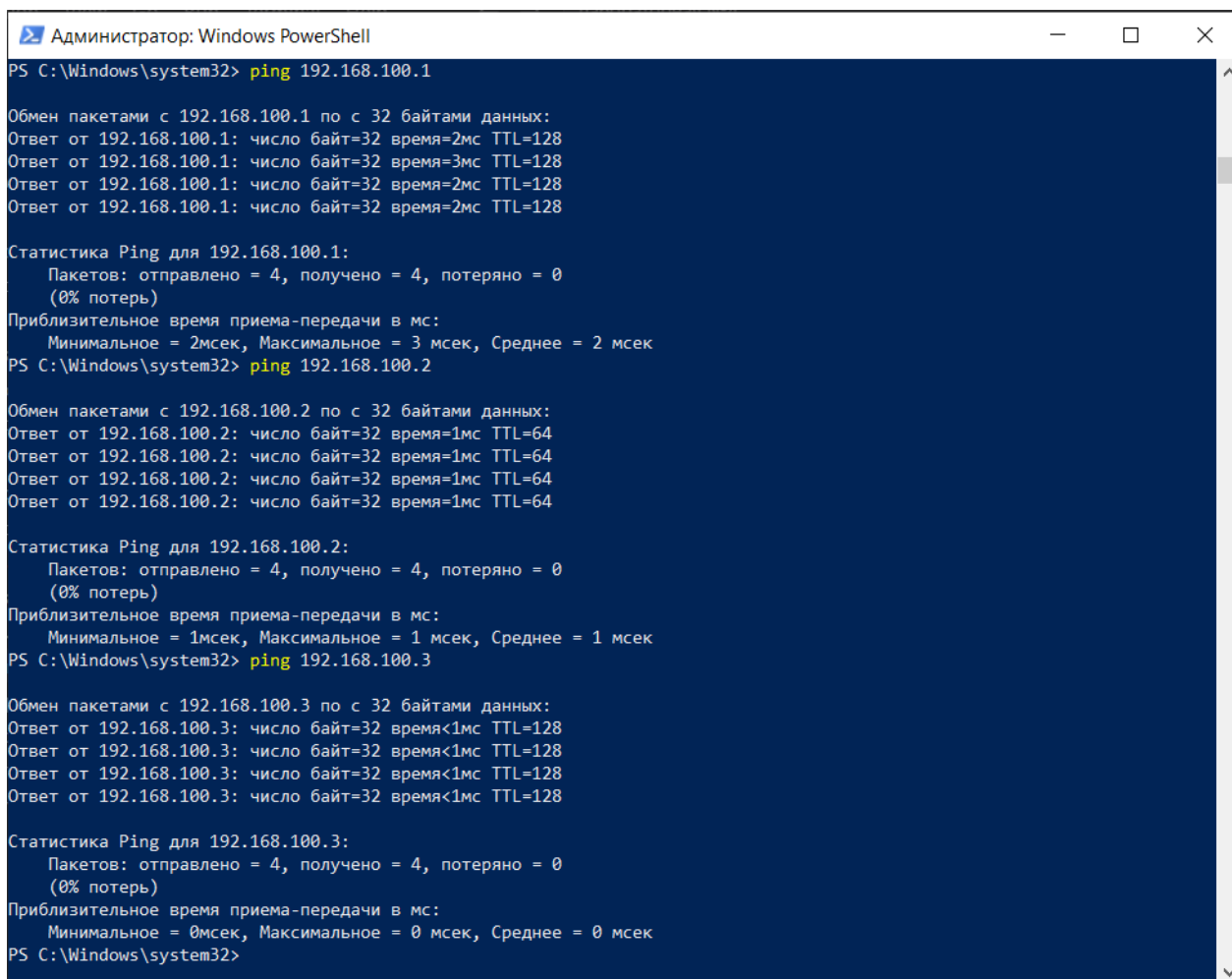
```
artem@artem-HP-Notebook:~$ ping 192.168.100.1
PING 192.168.100.1 (192.168.100.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.100.1: icmp_seq=1 ttl=128 time=2.67 ms
64 bytes from 192.168.100.1: icmp_seq=2 ttl=128 time=2.46 ms
64 bytes from 192.168.100.1: icmp_seq=3 ttl=128 time=2.20 ms
64 bytes from 192.168.100.1: icmp_seq=4 ttl=128 time=2.24 ms
64 bytes from 192.168.100.1: icmp_seq=5 ttl=128 time=2.61 ms
64 bytes from 192.168.100.1: icmp_seq=6 ttl=128 time=2.36 ms
^C
--- 192.168.100.1 ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5009ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.202/2.422/2.669/0.175 ms
```

Рисунок 2.6 — Ping с PC2

```
artem@artem-HP-Notebook:~$ ping 192.168.100.3
PING 192.168.100.3 (192.168.100.3) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.100.3: icmp_seq=1 ttl=128 time=1.16 ms
64 bytes from 192.168.100.3: icmp_seq=2 ttl=128 time=1.25 ms
64 bytes from 192.168.100.3: icmp_seq=3 ttl=128 time=1.60 ms
64 bytes from 192.168.100.3: icmp_seq=4 ttl=128 time=1.63 ms
64 bytes from 192.168.100.3: icmp_seq=5 ttl=128 time=1.02 ms
^C
--- 192.168.100.3 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4009ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.022/1.330/1.625/0.239 ms
```

Рисунок 2.7 — Ping с PC2

На рисунке 2.8 представлены ping с PC3.



```
Администратор: Windows PowerShell
PS C:\Windows\system32> ping 192.168.100.1

Обмен пакетами с 192.168.100.1 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.100.1: число байт=32 время=2мс TTL=128
Ответ от 192.168.100.1: число байт=32 время=3мс TTL=128
Ответ от 192.168.100.1: число байт=32 время=2мс TTL=128
Ответ от 192.168.100.1: число байт=32 время=2мс TTL=128

Статистика Ping для 192.168.100.1:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 2мсек, Максимальное = 3 мсек, Среднее = 2 мсек
PS C:\Windows\system32> ping 192.168.100.2

Обмен пакетами с 192.168.100.2 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.100.2: число байт=32 время=1мс TTL=64
Ответ от 192.168.100.2: число байт=32 время=1мс TTL=64
Ответ от 192.168.100.2: число байт=32 время=1мс TTL=64
Ответ от 192.168.100.2: число байт=32 время=1мс TTL=64

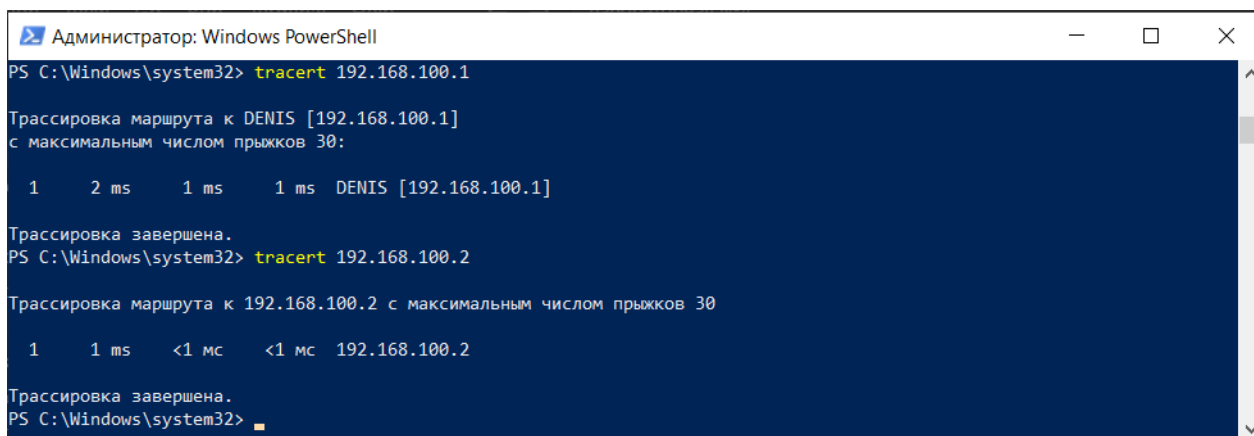
Статистика Ping для 192.168.100.2:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 1мсек, Максимальное = 1 мсек, Среднее = 1 мсек
PS C:\Windows\system32> ping 192.168.100.3

Обмен пакетами с 192.168.100.3 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.100.3: число байт=32 время<1мс TTL=128
Ответ от 192.168.100.3: число байт=32 время<1мс TTL=128
Ответ от 192.168.100.3: число байт=32 время<1мс TTL=128
Ответ от 192.168.100.3: число байт=32 время<1мс TTL=128

Статистика Ping для 192.168.100.3:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 0мсек, Максимальное = 0 мсек, Среднее = 0 мсек
PS C:\Windows\system32>
```

Рисунок 2.8 — Ping с PC3

На рисунке 2.9 представлены tracert с PC3.



```
Администратор: Windows PowerShell
PS C:\Windows\system32> tracert 192.168.100.1

Трассировка маршрута к DENIS [192.168.100.1]
с максимальным числом прыжков 30:

 1      2 ms      1 ms      1 ms  DENIS [192.168.100.1]

Трассировка завершена.
PS C:\Windows\system32> tracert 192.168.100.2

Трассировка маршрута к 192.168.100.2 с максимальным числом прыжков 30

 1      1 ms      <1 мс      <1 мс  192.168.100.2

Трассировка завершена.
PS C:\Windows\system32>
```

Рисунок 2.9 — Tracert с PC3

На рисунке 2.10 представлены MPLS-соседи, таблица ip route и таблица MPLS роутера LBN.

```

Terminal
[admin@R03.LBN] > mpls ldp neighbor print
Flags: X - disabled, D - dynamic, O - operational, T - sending-targeted-hello,
V - vpls
#      TRANSPORT      LOCAL-TRANSPORT PEER      SEN
0 DO   10.0.0.22        10.0.0.33        10.0.0.22:0      no
1 DO   10.0.0.11        10.0.0.33        10.0.0.11:0      no
2 DO   10.0.0.30        10.0.0.33        10.0.0.30:0      no
[admin@R03.LBN] > ip route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic,
C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
#      DST-ADDRESS      PREF-SRC      GATEWAY      DISTANCE
0 ADo  10.0.0.11/32        10.11.33.1      110
1 ADo  10.0.0.20/32        10.22.33.1      110
2 ADo  10.0.0.22/32        10.22.33.1      110
3 ADo  10.0.0.30/32        10.33.30.2      110
4 ADC  10.0.0.33/32        10.0.0.33      lo0           0
5 ADo  10.11.22.0/30      10.22.33.1      110
6 ADC  10.11.33.0/30      10.11.33.2      ether2        0
7 ADo  10.22.20.0/30      10.22.33.1      110
8 ADC  10.22.33.0/30      10.22.33.2      ether3        0
9 ADC  10.33.30.0/30      10.33.30.1      ether4        0
[admin@R03.LBN] > mpls forwarding-table
[admin@R03.LBN] /mpls forwarding-table> print
Flags: H - hw-offload, L - ldp, V - vpls, T - traffic-eng
#      IN-LABEL      OUT-LABELS      DESTINATION      I NEXTHOP
0      expl-null
1 L 16              10.22.20.0/30    e 10.22.33.1
2 L 17              10.11.22.0/30    e 10.22.33.1
3 L 18              10.0.0.22/32     e 10.22.33.1
4 L 20              20              10.0.0.20/32     e 10.22.33.1
5 L 22              10.0.0.11/32     e 10.11.33.1
6 L 23              10.0.0.30/32     e 10.33.30.2
[admin@R03.LBN] /mpls forwarding-table>

```

Рисунок 2.10 — MPLS LBN

На рисунке 2.11 представлены MPLS-соседи роутера НКІ.

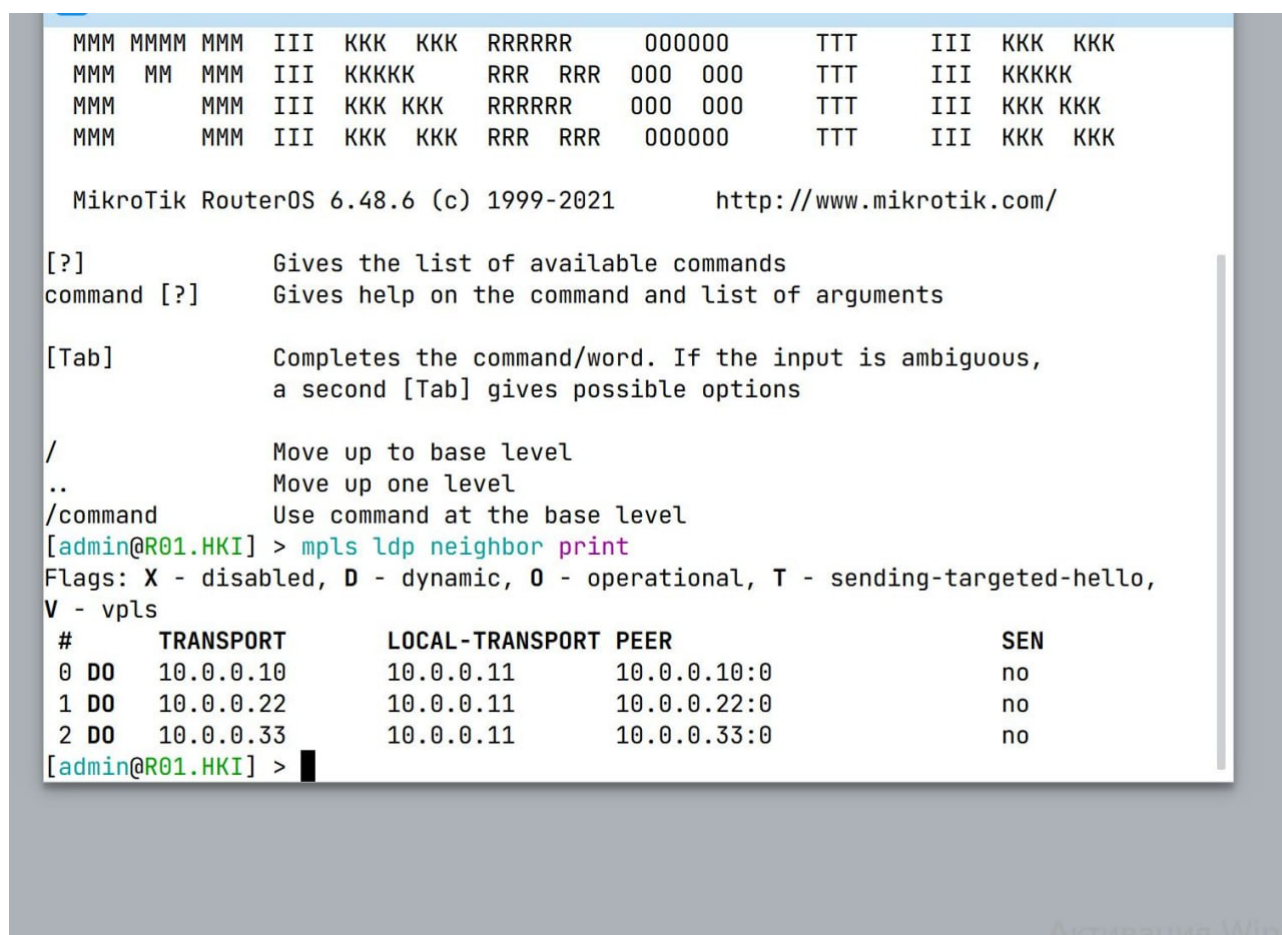


Рисунок 2.11 — MPLS HKI

На рисунке 2.12 представлены MPLS-соседи роутера SPB.



Рисунок 2.12 — MPLS SPB

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы были изучены протоколы OSPF, MPLS, BGP, а также механизмы организации L3VPN (VRF) и L2VPN (VPLS). Собрана IP/MPLS сеть связи с шестью маршрутизаторами на реальном оборудовании, настроены IP-адреса на интерфейсах, OSPF для обеспечения внутренней связности, MPLS LDP для обмена метками, iBGP с использованием route reflectors для передачи VPN- информации. В первой части работы реализован L3VPN с изолированными VRF для трёх клиентских подсетей, что позволило обеспечить связность между ними через MPLS-магистраль. Во второй части настроен VPLS, предоставляющий эмуляцию Ethernet-сети поверх MPLS, в результате чего все три клиентских устройства оказались в одной широковещательной домене. Проведены проверки связности, проанализированы маршруты и изученные MAC-адреса.

В процессе выполнения работы глобально возникло несколько проблем: стандартные конфиги роутеров Mikrotik, фаервол, отсутствие LAN-портов на ноутбуках некоторых участников команды, путаница с физическими портами. Но все проблемы удалось успешно решить.